

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 17

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-3x$ στο διάστημα $[-1,1]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να εξετάσετε τη συνέχεια και την παραγωγισιμότητα της f στο δοσμένο διάστημα.
β) Να ελέγξετε αν μπορεί να εφαρμοστεί το θεώρημα Rolle.
γ) Αν εφαρμόζεται, να βρείτε το ή τα αντίστοιχα σημεία c .
δ) Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f στα σημεία αυτά.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.